

第三次作业

1, 某人有 n 把外形相似的钥匙，其中只有1把能打开房门，但他不知道是哪一把，只好逐把试开，求此人直至将门打开所需的试开次数的分布律。

2, 设在一段时间内进入某一商店的顾客人数 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 每个顾客购买某种物品的概率为 p , 并且各个顾客是否购买该种物品相互独立, 求进入商店的顾客购买这种物品的人数 Y 的分布律。

3, 设 X 为某随机变量, 且 $P\{X = k\} = \frac{1}{2^k}, k = 1, 2, \dots$

(1) 判断上式是否为 X 的分布律,

(2) 若是分布律, 求 $P\{X \text{取偶数}\}$ 和 $P\{X > 3\}$